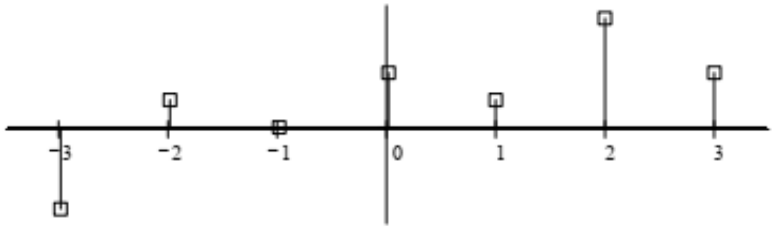
Понятие о дискретном преобразовании

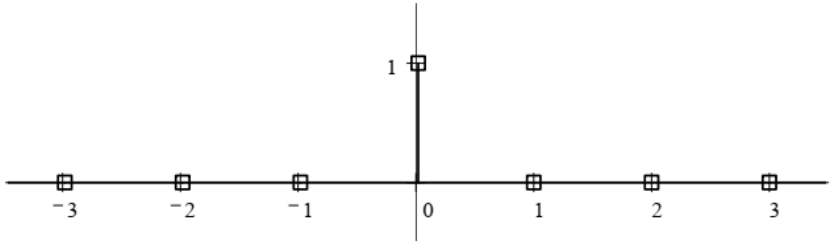
Пусть имеется некий набор данных (дискретный входной сигнал) *x[n]*. Имеется и другой набор данных (дискретный выходной сигнал) *y[n]*. Наша задача разобраться в способе преобразования, приводящего сигнал *X* в сигнал *Y*.

Любой дискретный сигнал можно представить в виде точечной функции.



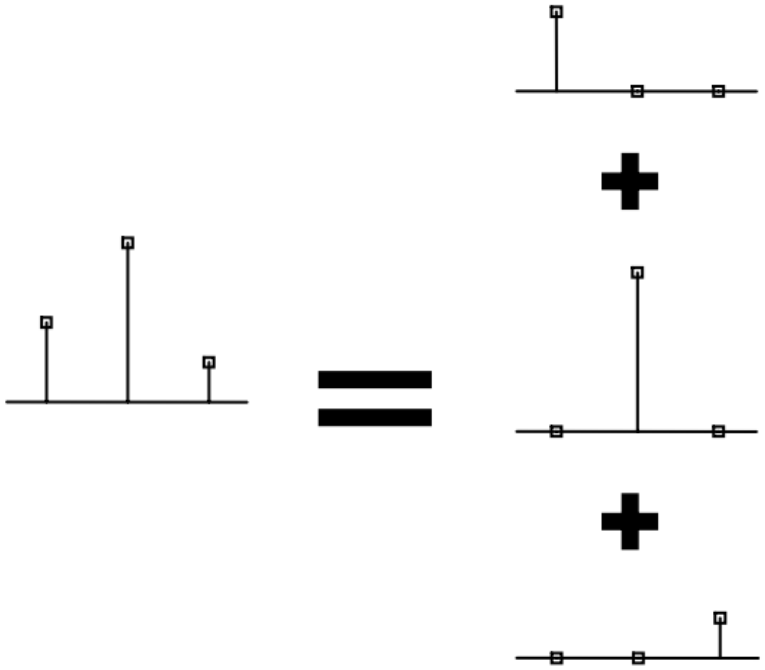
Цифровая **дельта-функция** (функция Кроникера) – это сигнал вида

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$$



Т.е. короткий единичный импульс

Любой дискретный сигнал можно разложить в сумму таких функций, сдвинутых во времени.



Например, бесконечный сигнал x[n] можно представить в виде .

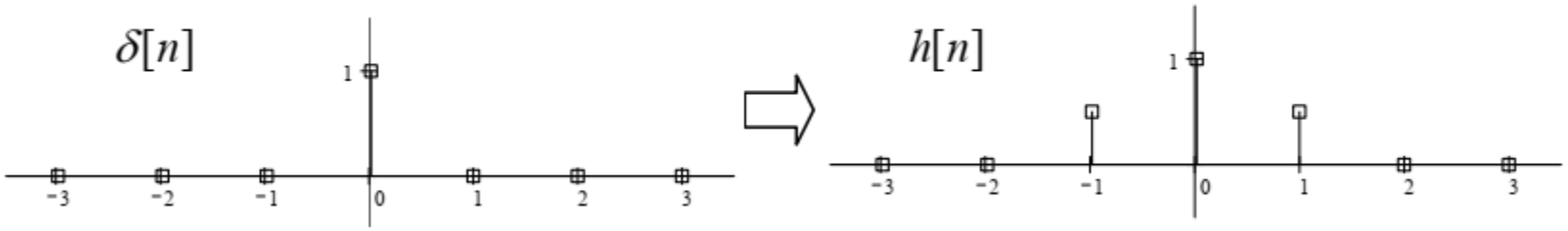
$$x[n] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x[i] \cdot \delta[n-i].$$

Здесь дельта-функции – это «базисные функции», а x[i] – это их коэффициенты в линейной комбинации.

Допустим, рассматривается некоторая система, выполняющая линейное преобразование. Т.е., преобразующая сигнал *x[n]* в другой сигнал *y[n]*.

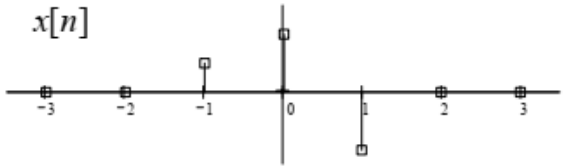
Рассмотрим отклик (выходной сигнал) линейной системы на цифровую дельта-функцию. Для этого подадим дельта-функцию в систему и измерим выходной сигнал.

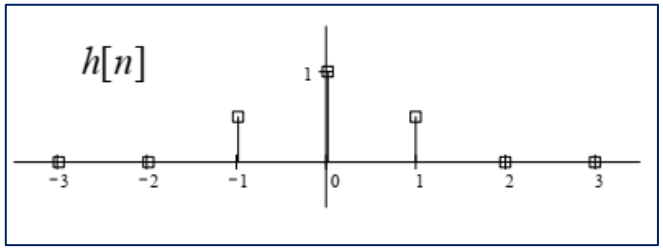
Пусть выходной сигнал равен $h[n]$, т.е. $\delta[n] \rightarrow h[n]$.

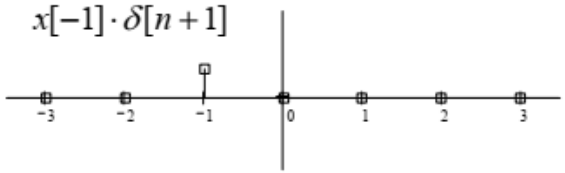


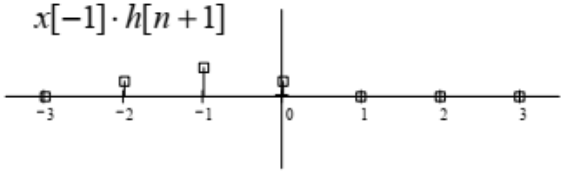
При этом, зная *h[n]* (отклик системы на дельта-функцию), можно вычислить отклик системы на любой входной сигнал.

Действительно, так как любой входной сигнал является линейной комбинацией сдвинутых во времени дельта-функций, то выходной сигнал будет той же самой линейной комбинацией сдвинутых во времени функций *h[n]*.

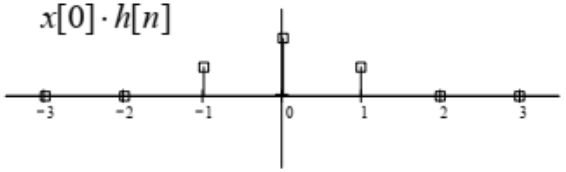


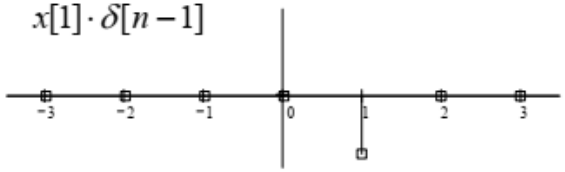


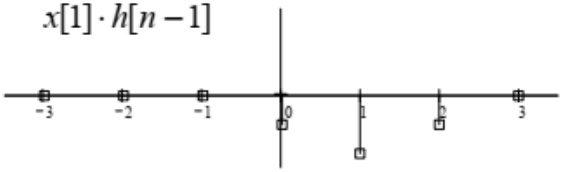


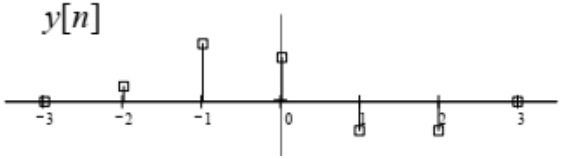












$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k]\cdot h[k]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k]$$

Результирующая формула для вычисления выходного сигнала *y[n]* по входному сигналу *x[n]*.

Сигнал *h[n]* называется **импульсной характеристикой** (impulse response) системы, т.к. он является откликом системы на единичный импульс (дельта-функцию).

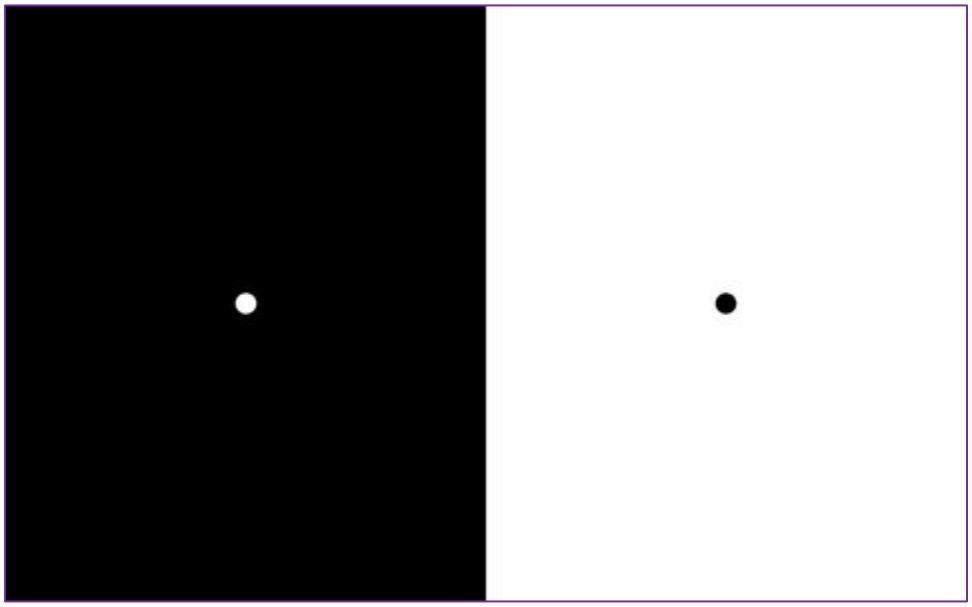
Фактически, отклик системы есть выполнение преобразования дискретного сигнала. Правило преобразования определяется импульсной характеристикой системы.

Вывод: для моделирования закона преобразования входного сигнала надо знать импульсную характеристику системы *h[n]*.

Дискретное преобразование изображения

Дискретное изображение – это двумерный сигнал *x[i,j]*, обозначающий яркость в каждой дискретной точке *(i,j)* на плоскости.

Дельта-функция в двумерном случае – это единичная светлая точка с координатами (0,0) на черном фоне.



Пусть линейная система такова, что ее импульсная характеристика *h[i,j]*, такая что *h[i,j]=const* на всех точках внутри круга с центром в точке (0,0) и диаметром 3, и равна нулю вне этого круга. При этом, интеграл от *h[i,j]* по всей плоскости равен 1 (из этого условия выбирается константа *const*).

Пусть изображение состоит из одной точки с произвольными координатами на черном фоне. На изображение $\delta[i-m, j-n]$ (дельта-функция, сдвинутая в точку (m, n)) любая линейная система отвечает изображением h[i-m, j-n] в силу инвариантности к сдвигу.

Таким образом, на единичные точки в любом месте система отвечает кругами диаметра 3 с центром в положении этих единичных точек. То есть точка как бы *размывается* в круг.

Вопрос: Зачем интеграл от *h[i,j]* по всей плоскости должен быть равен 1?

Вспомним, что любой одномерный сигнал можно представить в виде линейной комбинации сдвинутых дельта-функций. Очевидно, аналогично можно представить и изображение в виде линейной комбинации изображений, состоящих каждое из одной точки. В своих координатах.

Так как система линейная, то после обработки суммы этих изображений (то есть целого изображения) получится изображение, являющееся суммой отдельных кругов, получившихся от каждой точки.

Другими словами, каждая точка изображения размоется до круга, а потом все круги наложатся. Таким образом, данная линейная система осуществляет *размытие* изображения.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

/9

В целом получаем, что каждая точка сигнала превращается в функцию h (сдвинутую в нужную позицию и умноженную на величину данной точки сигнала), а потом все эти функции складываются.

Другой способ выполнения отклика линейной системы на произвольное изображение заключается в том, что значение каждой точки в результирующем сигнале вычисляется как взвешенная сумма некоторого множества соседних точек исходного сигнала. Коэффициенты этой суммы совпадают с импульсной характеристикой линейной системы.

В одномерном случае

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k]$$

Данная операция получения результирующего сигнала по исходному называется **сверткой** (*convolution*).

Функция *h[n]* называется **ядром свертки** (kernel) или **импульсной характеристикой линейной системы**.

Т.о., любая линейная система осуществляет свертку входного сигнала со своей импульсной характеристикой.

В двумерном случае

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k]$$

$$y[n,m] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x[n-k, m-l] \cdot h[k,l]$$

Ядро свертки (импульсная характеристика линейной системы) в данном случае – двумерная дискретная функция $\boldsymbol{h[n,m]}$.

Если это функция отлична от нуля в некотором квадрате вокруг [0, 0], то ядро свёртки называется матрицей конволюции.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

/9

Входное изображение

12	14	41
43	84	24
2	1	43

Матрица

0,5	0,75	0,5
0,75	1,0	0,75
0,5	0,75	0,5

Результат

$$\begin{pmatrix} 12*0.5 + 14*0,75 + 41*0,5 + \\ 43*0,75 + 84*1,0 + 24*0,75 + \\ 2*0,5 + 1*0,75 + 43*0,5 \end{pmatrix} \times \frac{1}{\text{div}}$$

32,41667

div = 6

Понятие о дискретном преобразовании Фурье

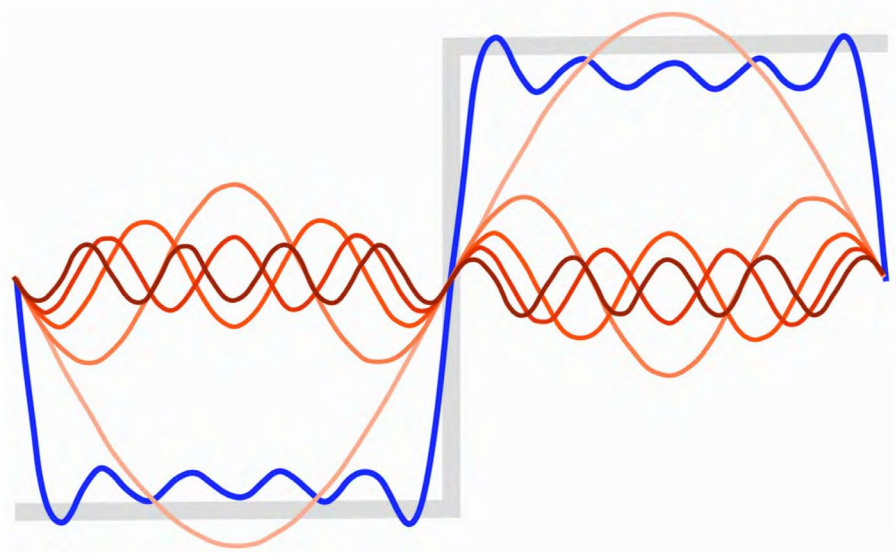
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[n-k] \cdot h[k]$$

$h[.]$ – ядро свертки

В качестве ядра свёртки можно рассматривать не только точечную дельта-функцию, но и разные наборы специальных, возможно и непрерывных, функций.

Например, сигналы удобно анализировать, раскладывая на синусоиды (**гармоники**).

Одномерный ступенчатый сигнал (жирная серая линия) и его частотные составляющие (от оранжевого до коричневого), сложение которых дает синий сигнал, аппроксимирующий идеальную ступеньку



Преобразование Фурье – это разложение функции на синусоиды.

Т.к. сигнал – дискретное множество, то для него применяется **дискретное преобразование Фурье:**

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N/2} A_k \cos\frac{2\pi kn}{N} + \sum_{k=0}^{N/2} B_k \sin\frac{2\pi kn}{N}$$

$$A_k = \frac{2}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x[i]\cos\frac{2\pi ki}{N} \qquad k = 1,\ldots,\frac{N}{2}-1$$

$$A_k = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x[i]\cos\frac{2\pi ki}{N} \qquad k = 0,\frac{N}{2}$$

$$B_k = \frac{2}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x[i]\sin\frac{2\pi ki}{N} \qquad k = 0,\ldots,\frac{N}{2}$$

Пусть N=10 (в исходном сигнале 10 значений). Тогда значений A[k] и B[k] будет по (1+N/2) = 6 штук.

Чтобы получить ДПФ для данного набора надо вычислить 12 значений.

Вопрос: как имея набор из N уравнений (верхняя формула для каждого значения исходного сигнала) получить N+2 неизвестных?

Фактически, наборы *A[k] и B[k]* формируют образ сигнала, а набор синусов и косинусов – свёртку (правило ДПФ).

Выполнить ДПФ – найти комплекты наборов ***A[k]*** и ***B[k].***

Как?

В реальных задачах применяют другой вариант формулы ДПФ:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N/2} A_k \cos\frac{2\pi kn}{N} + \sum_{k=0}^{N/2} B_k \sin\frac{2\pi kn}{N} = \sum_{k=0}^{N/2} C_k \cos\frac{2\pi k(n+\phi_k)}{N}$$

Здесь ϕ_k *и* C_k – **фазовый сдвиг** и **амплитуда** k-ой гармоники (**спектр**) .

Последовательность прямоугольных импульсов

$$U(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [U_{mk} * \sin(k * \omega_1 * t + \varphi_k)] \qquad k = 1, 2, \ldots . \infty$$

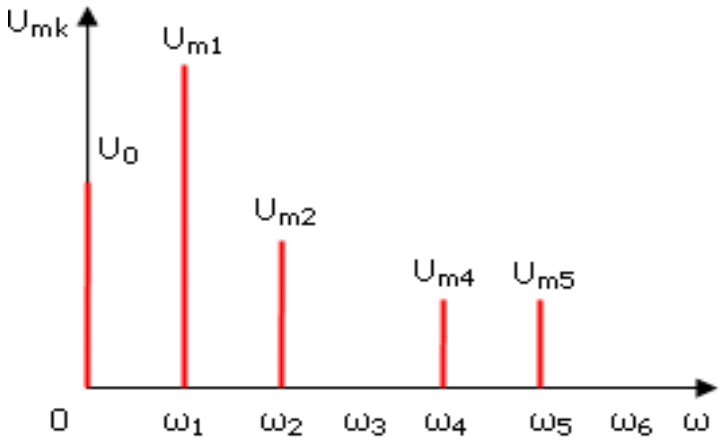


График спектра амплитуд

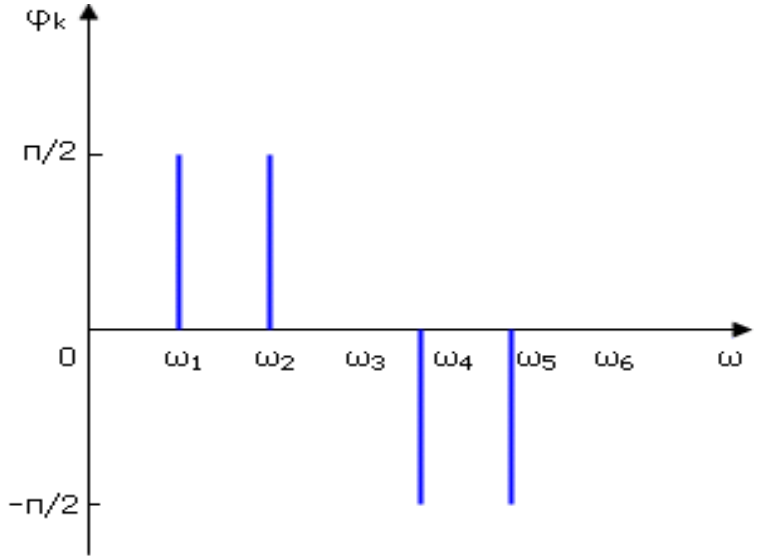
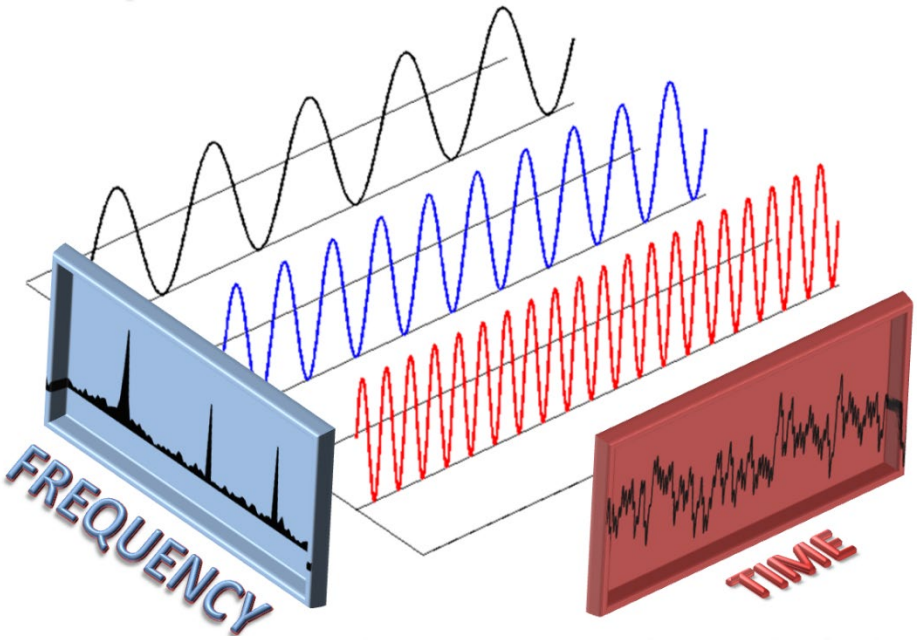


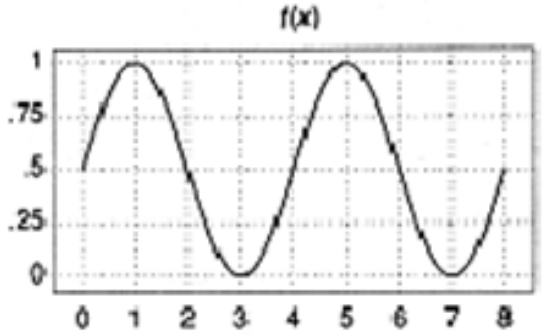
График спектра фаз

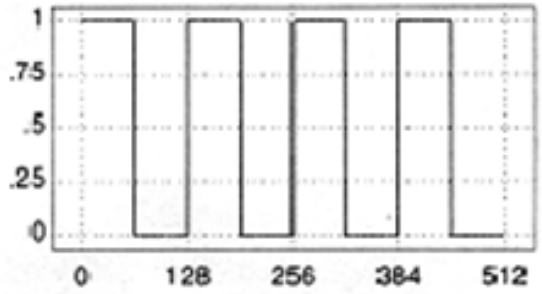
$$x[n] = \sum_{k=0}^{N/2} C_k \cos \frac{2\pi k(n + \phi_k)}{N}$$

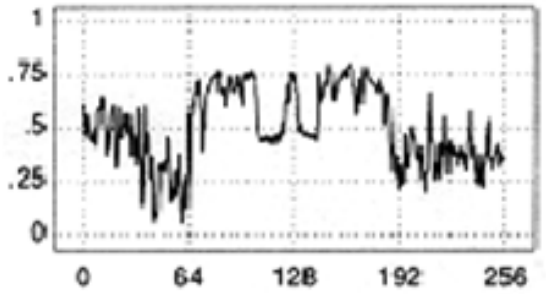
$$U(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [U_{mk} * \sin(k * \omega_1 * t + \varphi_k)]$$

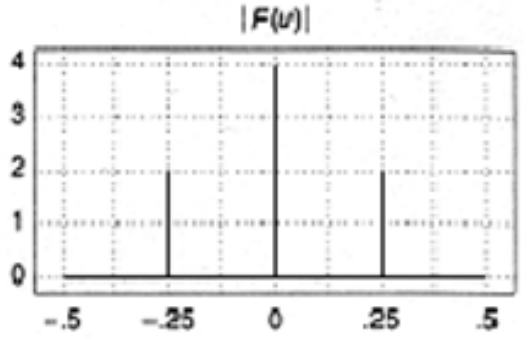
$$k = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

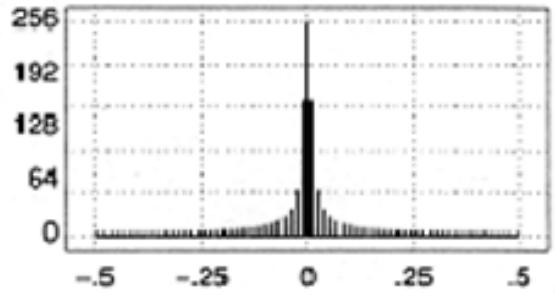


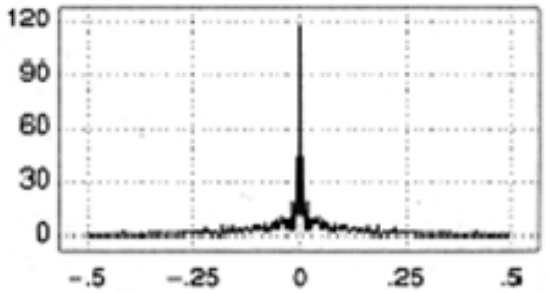




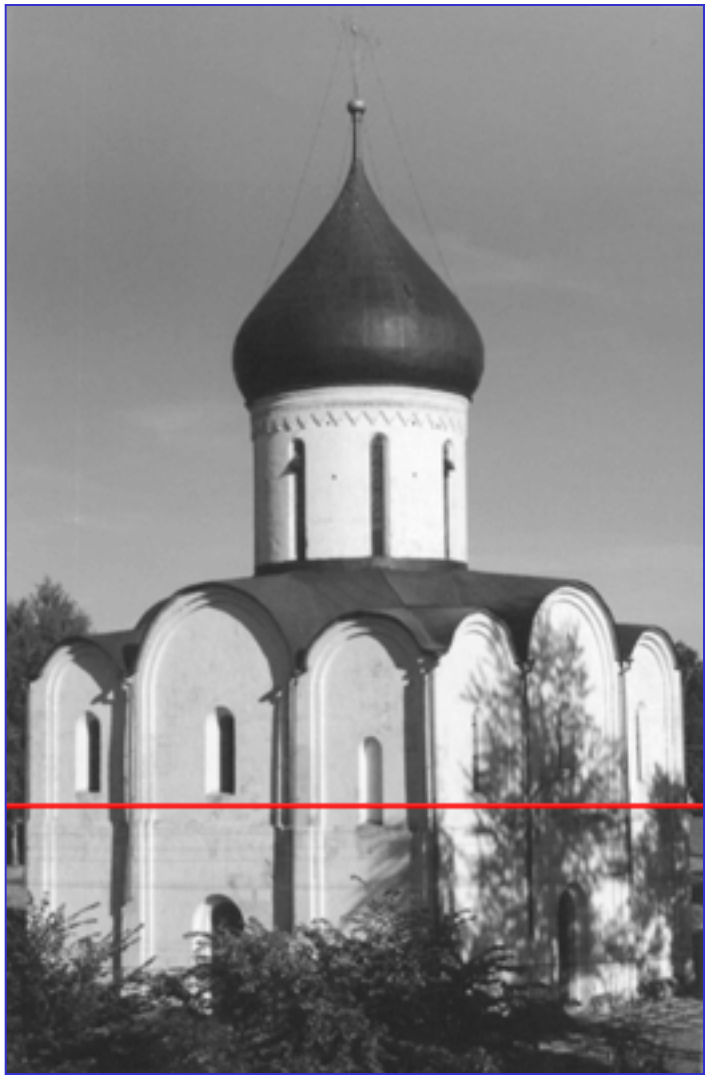


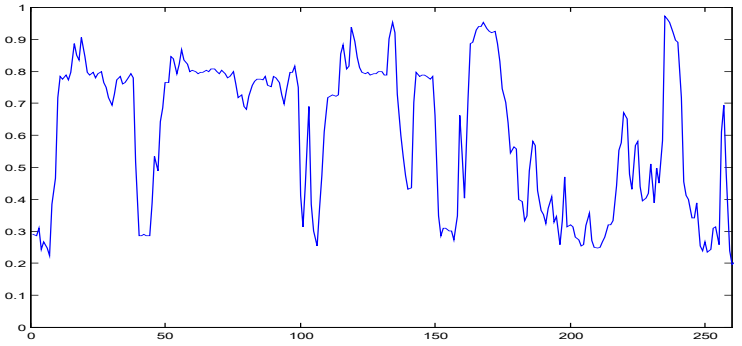




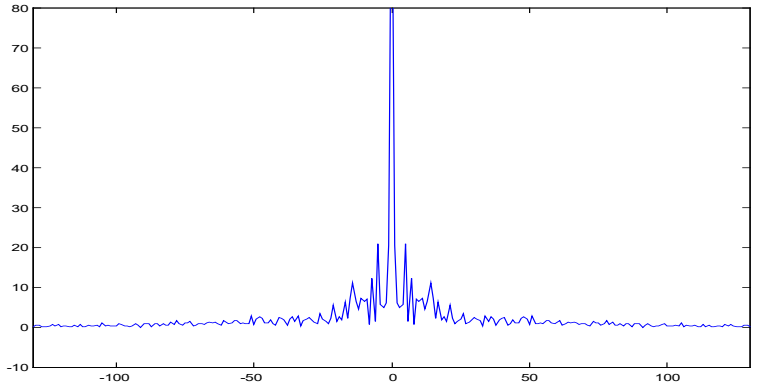


Пример преобразования Фурье



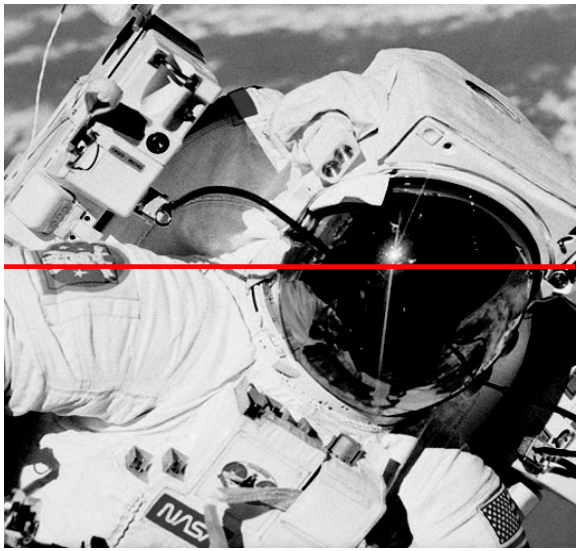


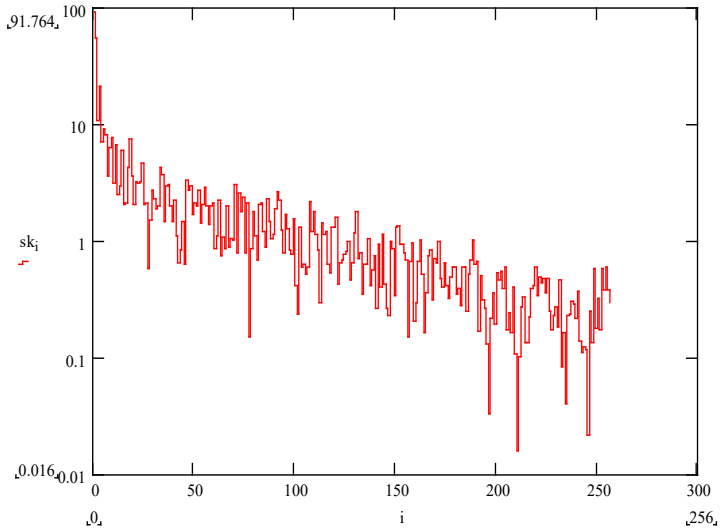
Профиль яркости



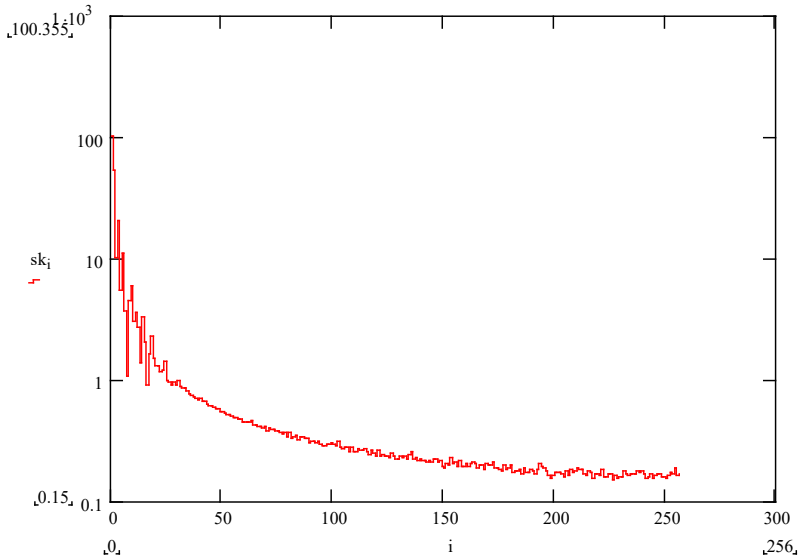
Спектр профиля яркости

Пример преобразования Фурье



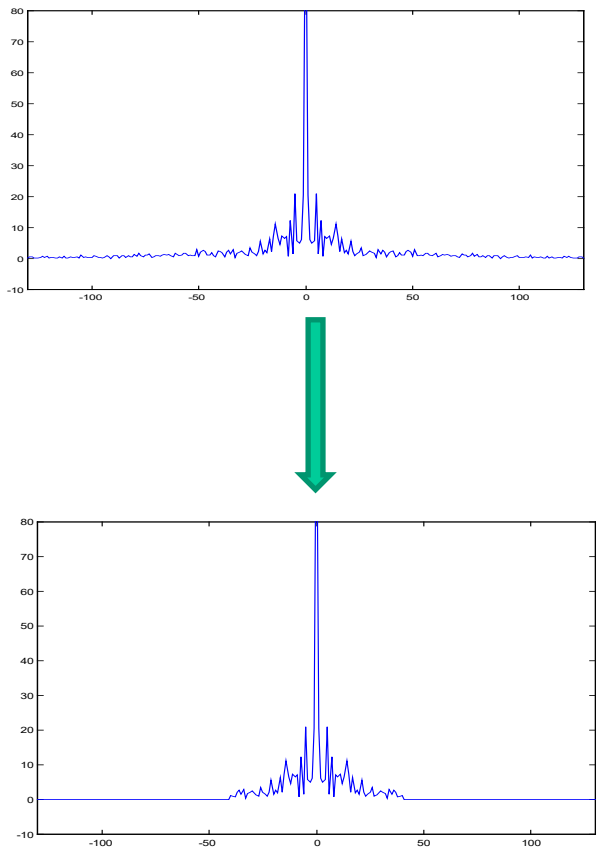






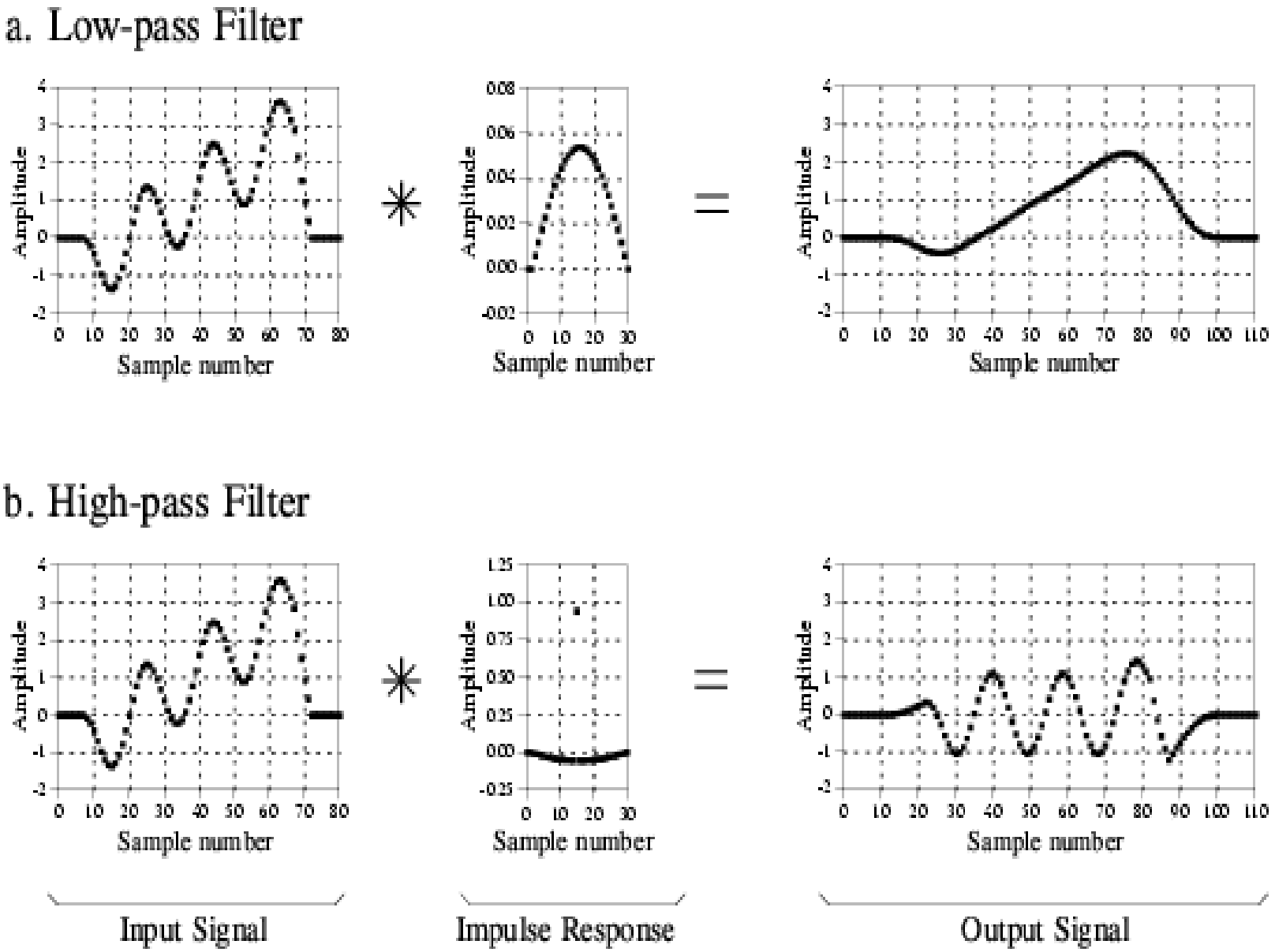
Пример глобального оператора (низкочастотный фильтр)







Фильтры низкой и высокой частоты



Двумерное дискретное преобразование Фурье

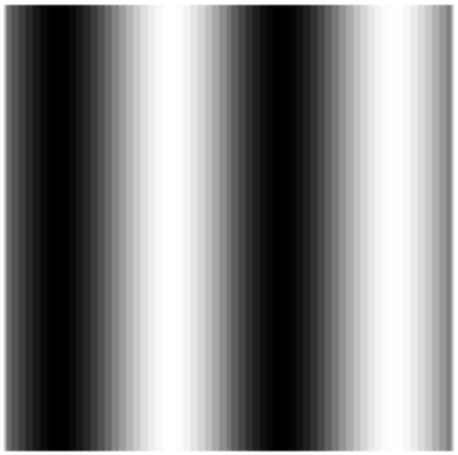
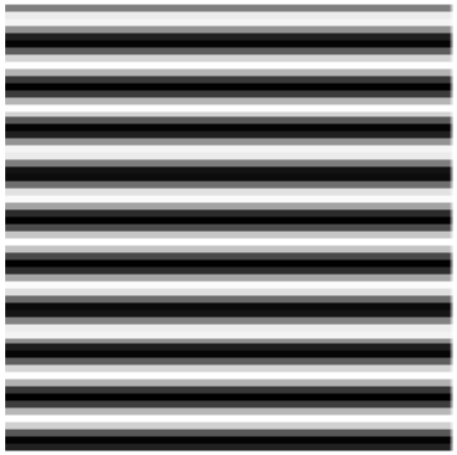
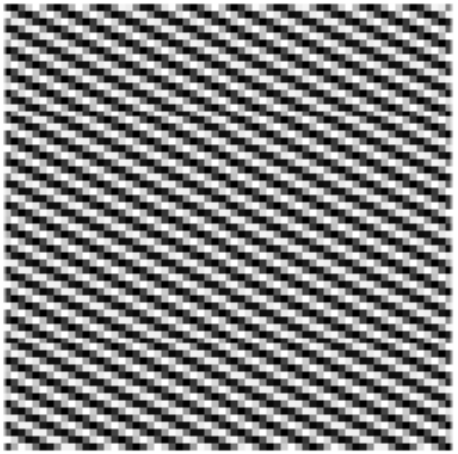
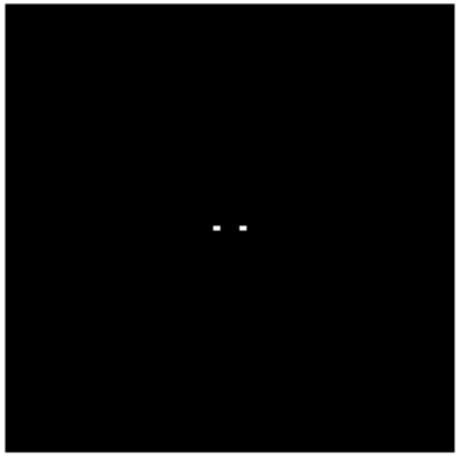
Прямое преобразование – по данным изображения *I(x,y)* получаем его частотный спектр **F***(u,v)*

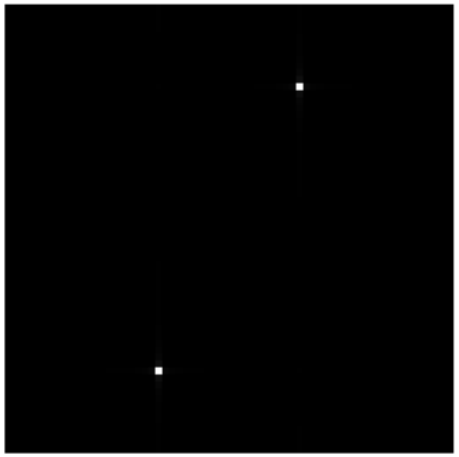
$$\boldsymbol{F}(u,v) = \sum_{x=-\infty}^{+\infty} \sum_{y=-\infty}^{+\infty} I(x,y) e^{-i2\pi(xu+yv)} = \sum_{x=0}^{N_{cols}-1} \sum_{y=0}^{N_{cols}-1} I(x,y) e^{-i2\pi(mu+nv)}$$

Обратное преобразование – по данным частотного спектра **F***(u,v)* получаем само изображения *I(x,y)*

$$I(u,v) = \sum_{u=-\infty}^{+\infty} \sum_{v=-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{F}(u,v) e^{i2\pi(xu+yv)} = \sum_{u=-U}^{U} \sum_{v=-V}^{V} \boldsymbol{F}(u,v) e^{i2\pi(xu+yv)}$$

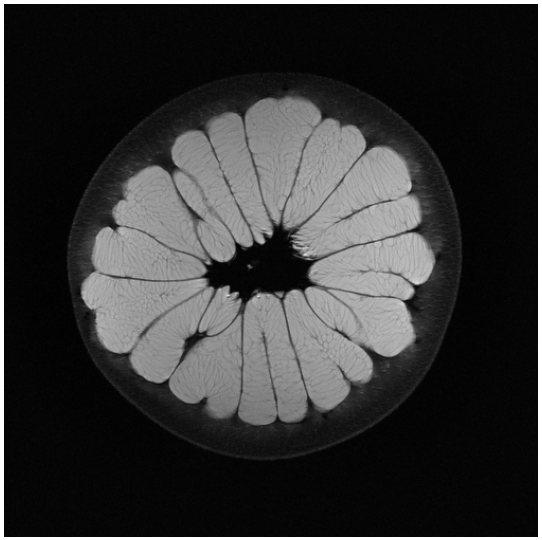
Изображение и его пространственный спектр

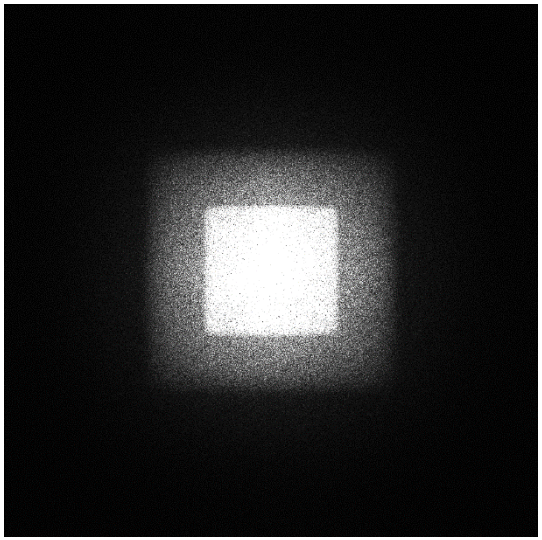


Изображение и его пространственный спектр

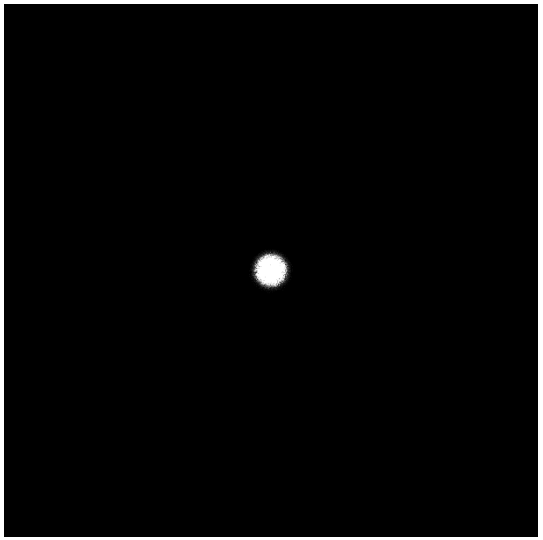
Изображение



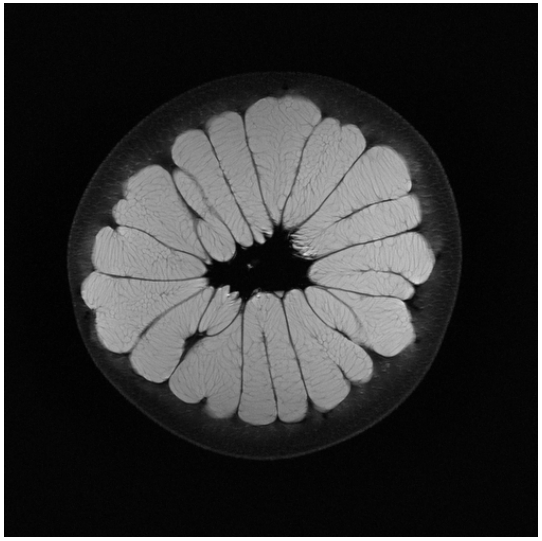
Спектр



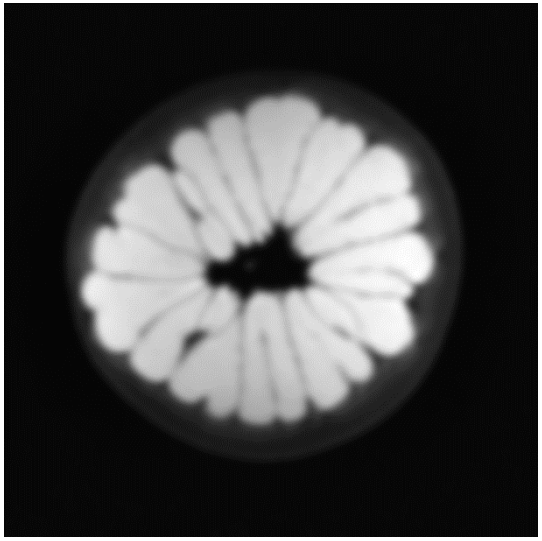
Фильтр



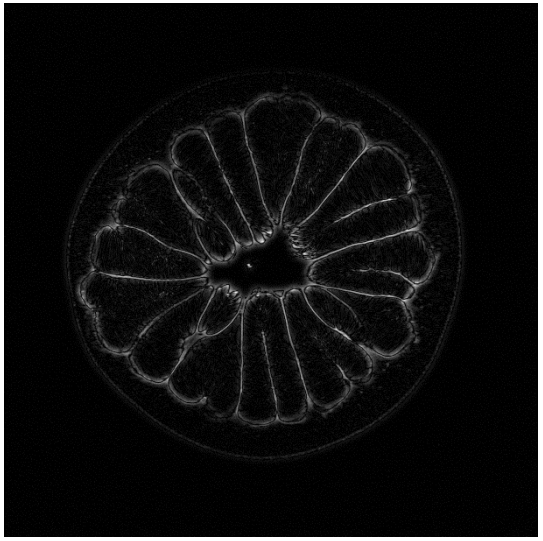
Изображение



LP



HP



Классы локальных операторов

Линейный локальный оператор определяется **сверткой** изображения ***I*** в точке ***p=(x,y)*** с ядром фильтра ***W*** размера $(2k+1)\times(2k+1)$ следующим образом, где веса $w_{ij} \in R$ и масштабный коэффициент $S > 0$:

$$J(p) = I * W(p) = \frac{1}{S} \sum_{i=-k}^{+k} \sum_{j=-k}^{+k} w_{i,j} \cdot I(x+i, y+j)$$

w_{11}	w_{12}	w_{13}
w_{21}	w_{22}	w_{23}
w_{31}	w_{32}	w_{33}

/S

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

/9

1	1	1
1	1	1
1	1	1

/9

Локальные операторы применяются, если на изображении имеются независимые друг от друга области, которые надо одинаковым образом «исправить».

Сглаживание

Цель сглаживания изображения - устранение «выбросов», которые считаются шумом.

Прямоугольный фильтр размера $(2k+1)\times(2k+1)$ вычисляет локальное среднее по формуле

$$\mu_{W_p}(I) = \frac{1}{(2k+1)^2} \sum_{i=-k}^{+k} \sum_{j=-k}^{+k} I(x+i, y+j)$$

Часто бывает достаточно использовать ядро размера 3x3 или 5x5.

Этот оператор сглаживания устраняет выбросы, но заметно уменьшает контрастность изображения *I*.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

/9



Фильтр 3×3

Медианный оператор. Медианой $2n + 1$ значений называется значение, которое оказалось бы в позиции $n + 1$ после сортировки. Например, медиана {4, 7, 3, 1, 8, 7, 4, 5, 2, 3, 8} равна 4.

Медианный оператор $(2k+1)\times(2k+1)$ отображает медиану окна размера $(2k+1)\times(2k+1)$ в начальный пиксель p. Он устраняет выбросы, лишь немного изменяя контрастность изображения I.



изображение с шумом



прямоугольный фильтр 3×3



медианный фильтр 3×3



исходное изображение



изображение с шумом



прямоугольный фильтр 3×3



медианный фильтр 3×3

Фильтр Гаусса.

Использует функцию Гаусса плотности нормального распределения, которая описывает характер распределения т.н. «белого шума»

$$f(d) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{d^2}{2\sigma^2}}$$

В случае 2D характера носителя сигнала (по координатам *x* и *y)*

$$f(x,y) = f(x)f(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Применительно к окну $(2k+1)\times(2k+1)$ работа гауссова фильтра описывается формулой

$$I'(x,y) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} I(x+i)(y+j) \cdot \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

$$J(p) = I * W(p) = \frac{1}{S} \sum_{i=-k}^{+k} \sum_{j=-k}^{+k} w_{i,j} \cdot I(x+i, y+j)$$

При расчёте формулу $$I'(x,y) = \sum_{i=-k}^{k} \sum_{j=-k}^{k} I(x+i)(y+j) \cdot \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

заменяют её аналогом на языке локального оператора, заданного ядром

$$J(p) = I * W(p) = \frac{1}{S} \sum_{i=-k}^{+k} \sum_{j=-k}^{+k} w_{i,j} \cdot I(x+i, y+j)$$

Размер ядра ($2k$+1) определяется по правилу 3σ ($2k$+1 = 6σ–1).
Так, при σ=1 имеем k = 2.

$$\frac{1}{331}$$

1	4	7	4	1
4	20	33	20	4
7	33	55	33	7
4	20	33	20	4
1	4	7	4	1





σ=0,5



σ=1



σ=4

Сигма-фильтр.

Определен для окон $W(I)$ размера $(2k+1)\times(2k+1)$ при $k > 1$. Параметр $\sigma > 0$ примерно соответствует «размеру сглаживания» шума для изображения I (например, $\sigma \approx 50$, если $G_{max} = 255$).

При этом новое изображение J формируется по правилу:

1) вычислить гистограмму окна $W(I)$;
2) вычислить среднее μ всех значений в интервале $[I(p)-\sigma, I(p)+\sigma]$;
3) положить $J(p) = \mu$.



изображение с шумом



сигма-фильтр $\sigma = 30$

Повышение резкости

Смысл повышения резкости заключается в том, чтобы получить улучшенное изображение J, увеличив контрастность исходного изображения I вдоль границ, не добавляя шума в однородные участки.

Нерезкое маскирование.

Допустим выполнено сглаживание (с фильтром размера $[2k+1]$) изображения $I \rightarrow J$. Тогда можно определить разность между исходным и сглаженным изображениями как изображение $R(p)=I(p)–S(p)$.

Затем разность прибавляется к исходному изображению I с некоторым коэффициентом ($\lambda=0$ *– исходное,* $\lambda=-1$ *– сглаженное*) :

$$J(p) = I(p)+\lambda\cdot R(p) = I(p)+\lambda\cdot[I(p)–S(p)] = (1+\lambda)\cdot I(p) –\lambda\cdot S(p).$$

Применяя разные фильтры, варьируя их размер k и выбирая $\lambda>0$, можно получать разные варианты повышения резкости.

Чтобы не усиливать шум, можно адаптивно уменьшать λ на однородных участках.

Повышение резкости изображения 512×512 $k=3$ и $\lambda=1,5$ после сглаживания



Размытое изображение



Медианный оператор +



Фильтр Гаусса ($\sigma=1$) +



Сигма-фильтр ($\sigma=25$) +

Повышение резкости изображения можно организовать также за счёт выбора фильтра.



Исходное изображение



Повышена резкость

$$\frac{1}{10}\begin{Vmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 22 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{Vmatrix}$$

Выделение границ

Граница – место, где присутствует резкий перепад яркости.
Перепад (разность значений) определяется значением производной.

Дискретные производные.

Производная непрерывной функции одного аргумента :

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) = f'(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon}.$$

Для функций двух аргументов определяются частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = f_y(x,y) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x,y+\varepsilon) - f(x,y)}{\varepsilon}$$

На пиксельной (дискретной) сетке изображения наименьшее $\varepsilon = 1$. Соответственно, производную можно представить как перепад яркости между соседними пикселями:

$$f_y(x,y) \approx \frac{I(x,y+\varepsilon) - I(x,y)}{\varepsilon}$$

$$f_y(x,y) \approx \frac{I(x,y+\varepsilon) - I(x,y-\varepsilon)}{2\varepsilon} = I_y(x,y)$$

Дискретная частная производная по *y*

$$I_y(x,y) = \frac{I(x,y+\varepsilon) - I(x,y-\varepsilon)}{2\varepsilon}$$

Дискретная частная производная по *y*

Аналогично вычисляется дискретная частная производная по *x* $I_x(x,y)$.

Модуль градиента будет иметь вид.

$$\sqrt{I_x(x,y)^2 + I_y(x,y)^2} \approx \left\| \mathbf{grad}\, I(x,y) \right\|_2.$$

Вид обеих дискретных производных в форме локального оператора

0	0	0
−1	0	1
0	0	0

/2

0	−1	0
0	0	0
0	1	0

/2

Т.к. результат свёртки может оказаться отрицательным, то $I_x(x,y)$ и $I_x(x,y)$ нельзя воспринимать как изображения. Для их визуализации рекомендуется брать модули матриц ($|I_x|$ и $|I_x|$) и выполнять их масштабирование.

Оператор Собеля аппроксимирует обе частные производные изображения, применяя преобразования, ядра фильтров которых имеют вид:

−1	0	1	
−2	0	2	/1
−1	0	1	

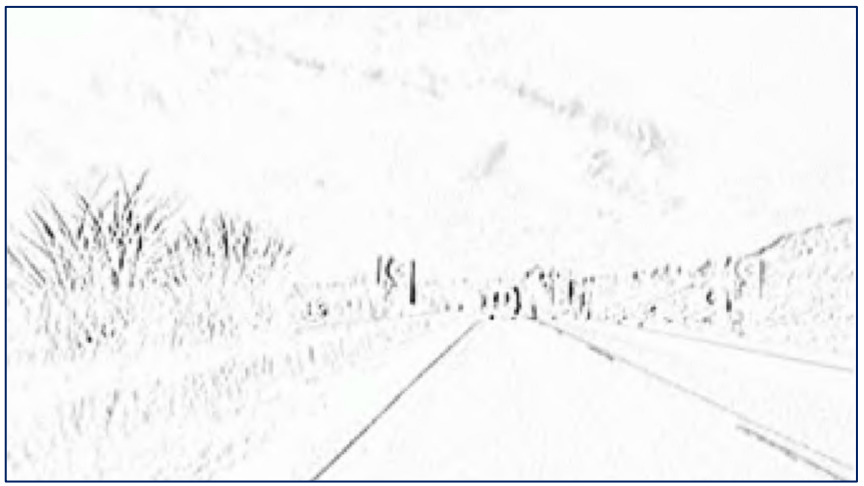
−1	−2	−1	
0	0	0	/1
1	2	1	

Как результат применения обоих преобразований получают дискретные аппроксимации частных производных S_x и S_y по Собелю. Значение оператора Собеля в точке (x, y) равно

$$|S_x(x, y)| + |S_y(x, y)| \approx \|\mathbf{grad}\, I(x, y)\|_1.$$



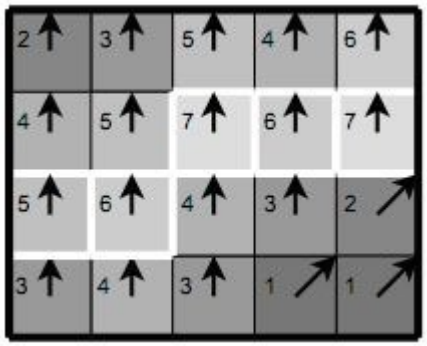
исходное изображение



$|S_x(x, y)|$

Оператор Кэнни отображает скалярное изображение в бинарную карту границ, состоящую из «тонких» (шириной в один пиксель) отрезков.

Кэнни ввел понятие Non-Maximum Suppression (подавление не-максимумов), которое означает, что пикселями границ объявляются точки, в которых достигается локальный максимум градиента в направлении вектора градиента.



Рассматривается 8 направлений градиента. Результат зависит от двух пороговых значений $0 < \boldsymbol{Low} < \boldsymbol{High} < G_{max}$ $(0 < \boldsymbol{Low} < \boldsymbol{High} < 1)$ и масштаба $\boldsymbol{\sigma}$, используемого при гауссовом сглаживании G_{σ}.

Сначала выполняется Гауссово сглаживание (избавление от шума), потом определяется две карты – направлений $\Theta(p)$ и значений градиента $g(p)$. Далее определяется, является ли данная точка предельным максимумом по направлению градиента.

Алгоритм был описан ещё в 1986 г., но детектор границ Кэнни до сих пор считается одним из лучших детекторов.

limits at $+W$ and $-W$, while the integral in the numerator has one limit at 0 and the other at $-W$. Since the function f should be antisymmetric, we can use the latter limits for all integrals. The denominator integrals will have half the value over this subrange that they would have over the full range. Also, this enables the value of $f'(0)$ to be set as a boundary condition, rather than expressed as an integral of f''. If the integral to be minimized shares the same limits as the constraint integrals, it is possible to exploit the *isoperimetric constraint* condition (see [6, p. 216]). When this condition is fulfilled, the constrained optimization can be reduced to an unconstrained optimization using Lagrange multipliers for the constraint functionals. The problem of finding the maximum of (22) reduces to the minimization of the integral in the denominator of the SNR term, subject to the constraint that the other integrals remain constant. By the principle of reciprocity, we could have chosen to extremize any of the integrals while keeping the others constant, and the solution should be the same.

We seek some function f chosen from a space of *admissible* functions that minimizes the integral

$$\int_{-W}^{0} f^2(x)\,dx \tag{26}$$

subject to

$$\int_{-W}^{0} f(x)\,dx = c_1 \qquad \int_{-W}^{0} f'^2(x)\,dx = c_2$$

Substituting,

$$\Psi(x, f, f', f'') = f^2 + \lambda_1 f'^2 + \lambda_2 f''^2 + \lambda_3 f. \tag{28}$$

It may be seen from the form of this equation that the choice of which integral is extremized and which are constraints is arbitrary, the solution will be the same. This is an example of the *reciprocity* that was mentioned earlier. The choice of an integral from the denominator is simply convenient since the standard form of variational problem is a minimization problem. The Euler equation that corresponds to the functional Ψ is

$$\Psi_f - \frac{d}{dx}\Psi_{f'} + \frac{d^2}{dx^2}\Psi_{f''} = 0 \tag{29}$$

where Ψ_f denotes the partial derivative of Ψ with respect to f, etc. We substitute for Ψ from (28) in the Euler equation giving:

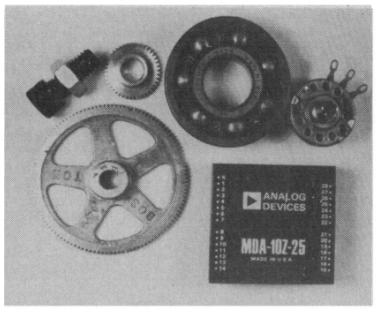
$$2f(x) - 2\lambda_1 f''(x) + 2\lambda_2 f''''(x) + \lambda_3 = 0. \tag{30}$$

The solution of this differential equation is the sum of a constant and a set of four exponentials of the form $e^{\gamma x}$ where γ derives from the solution of the corresponding homogeneous differential equation. Now γ must satisfy

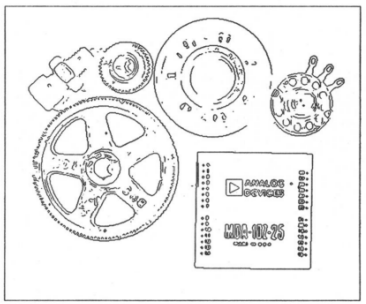
$$2 - 2\lambda_1\gamma^2 + 2\lambda_2\gamma^4 = 0$$

so

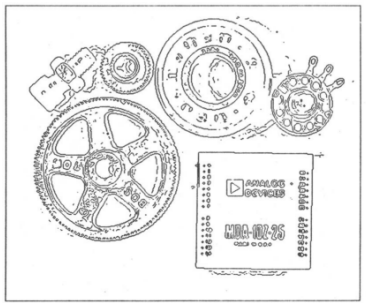
$$\gamma^2 = \frac{\lambda_1}{2\lambda_2} \pm \frac{\sqrt{\lambda_1^2 - 4\lambda_2}}{2\lambda_2}. \tag{31}$$

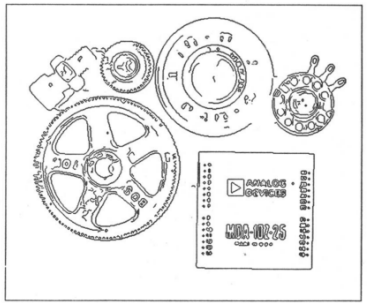


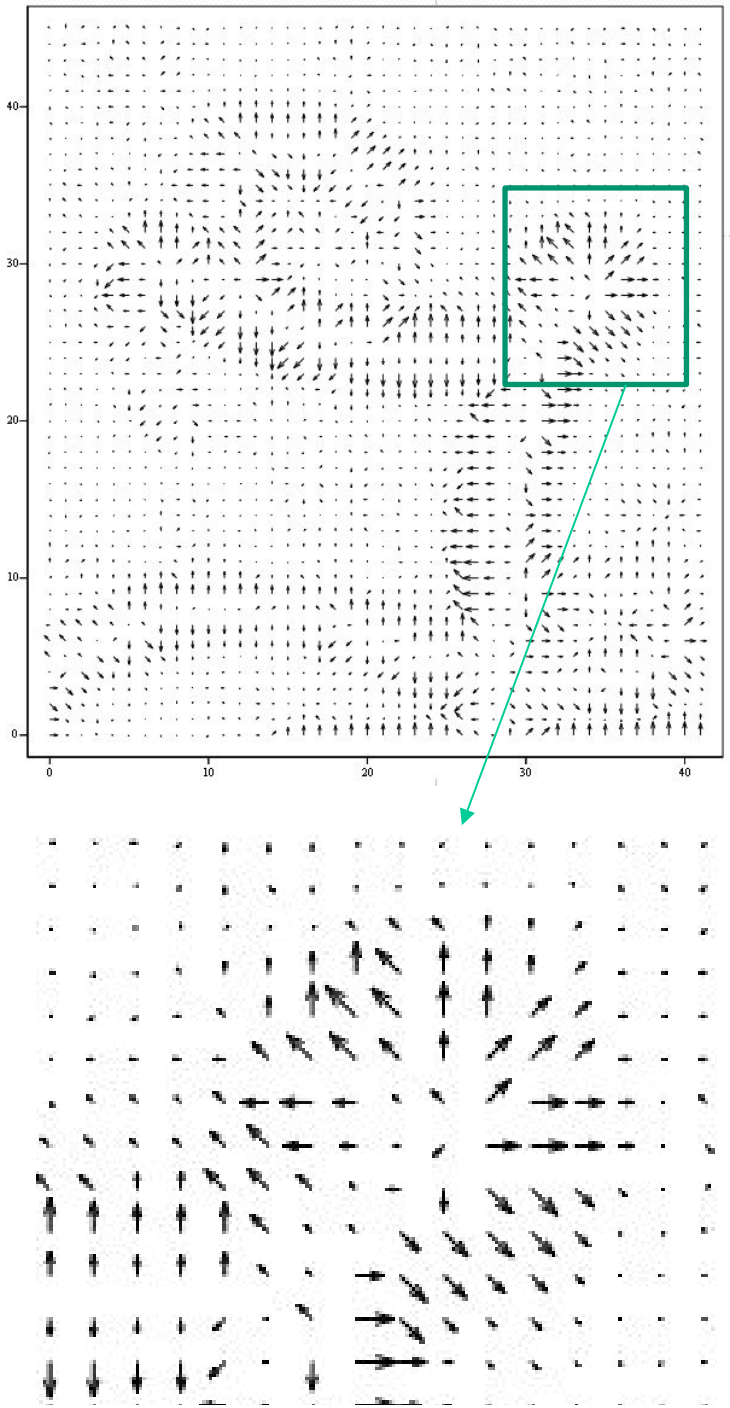
(a)



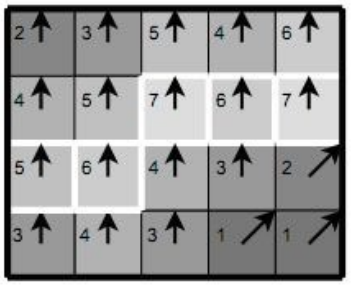
(c)







На шаге *подавления немаксимумов* проверяется, является ли величина $g(p)$ максимальной в направлении $\Theta(p)$. Например, если $\Theta(p) = \pi/2$, т. е. градиент в точке p = (x, y) направлен вниз, то $g(p)$ сравнивается с $g(x, y-1)$ и $g(x, y+1)$ - в точках выше и ниже p. Если $g(p)$ не больше значений в обоих соседних пикселях, то $g(p)$ сбрасывается в 0.



На шаге *прослеживания границ* ищутся траектории пикселей p, на которых $g(p) > Low$, и все принадлежащие им пиксели помечаются как граничные. Поиск таких траекторий начинается в точках, для которых $g(p) > High$. Если в процессе обхода Ω, например слева направо и сверху вниз, мы нашли еще не помеченный пиксель p, для которого $g(p) > High$, то выполняются следующие действия:

1) пометить p как граничный пиксель;
2) пока в 8-окрестности p существует пиксель q, для которого $g(p) > Low$, пометить q как граничный пиксель;
3) положить p равным q и перейти к шагу 2;
4) искать следующий начальный пиксель p, пока не будет просмотрен весь носитель Ω.





Sigma= 1, Low= 0.4, High= 0.8





Sigma= 2, Low= 0.4, High= 0.8

Sigma= 1, Low= 0.3, High= 0.7

Лапласиан – это скаляр, представляющий аналог второй производной многомерной функции $\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$. Вторая производная вдоль границы также максимальна.

Для изображения I можно записать

$$I_y(x,y) = \frac{I(x, y+0.5) - I(x, y-0.5)}{1} = I(x, y+0.5) - I(x, y-0.5)$$

$$I_{yy}(x, y) = I_y(x, y + 0.5) - I_y(x, y - 0.5)$$

$$= [I(x, y + 1) - I(x, y)] - [I(x, y) - I(x, y - 1)] = I(x, y + 1) + I(x, y - 1) - 2 \cdot I(x, y).$$

Учитывая, что лаплпсиан есть сумма частных производных второго порядка, которые можно аппроксимировать разными способами, получаем набор дискретных аналогов лаплпсиана:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

1

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

1

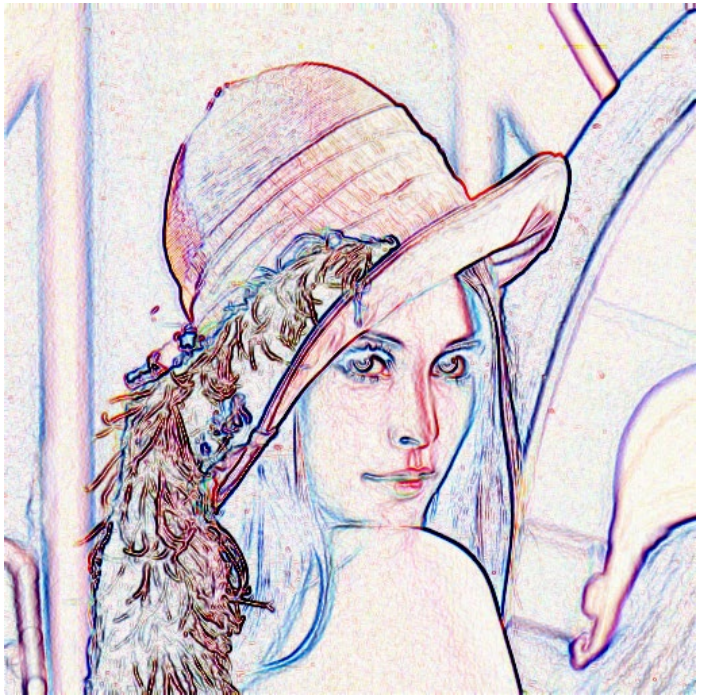
-1	2	-1
2	-4	2
-1	2	-1

1

Выделение границ с использованием дискретного аналога лапласиана.



Исходное изображение



Применение фильтра

$$\begin{Vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{Vmatrix}$$